

FORMATION EMBARQUÉE

Mini-TP C

Formation Systèmes embarqués & programmation bas niveau

Systèmes embarqués · bas niveau · automatismes

Mini-TP C — bits et machine d'états (2 × 20 min)

Plateforme : <https://www.onlinegdb.com> (langage : C) — colle le fichier, bouton *Run*. Aucune installation.

Prérequis : cours 01 §3.2 (bits) et §12 (FSM) lus.

Exercice 1 — `bits_a_trous.c` (20 min)

Colle `bits_a_trous.c` dans OnlineGDB et complète les 4 trous (set, clear, toggle, extraction de champ).

Résultat attendu à l'exécution :

```
1) apres SET bit 3      : 0x08
2) apres CLEAR bit 3   : 0x00
3) apres TOGGLE x2     : 0x40 puis 0x00
4) champ MODE          : 3
TOUS LES TESTS PASSENT
```

Si un test échoue, le programme affiche la valeur obtenue : compare-la en binaire avec l'attendu (papier !) avant de retoucher le code. En cas de blocage > 10 min : cours 01 §3.2, puis solution dans

`../../../../code/c/bits.c` (l'esprit, pas le copier-coller).

Exercice 2 — `fsm_a_trous.c` (20 min)

Une mini machine d'états de porte (FERMEE → OUVERTURE → OUVERTE → FERMETURE) avec le temps simulé. Complète les 3 transitions manquantes.

Résultat attendu :

```
t= 0 ms  etat=FERMEE
t= 100 ms etat=OUVERTURE (bouton presse)
t=2100 ms etat=OUVERTE   (fin de course haut)
t=7100 ms etat=FERMETURE (tempo 5 s ecoulee)
t=9100 ms etat=FERMEE    (fin de course bas)
SEQUENCE CORRECTE
```

Question bonus (à l'oral/papier) : pourquoi la FSM mémorise-t-elle `t_entree_etat` plutôt que de compter avec un `delay()` ? (réponse au cours 01 §12 et TD 03 — la boucle doit rester libre.)